ANALYSE COMBINATOIRE

I. Medkour Maitre assistant en épidémiologie et en Médecine préventive Faculté de Médecine/CHU Bejaia.

- C’est un ensemble de méthodes et de techniques qui consistent à
  - choisir,
  - énumérer des objets, à
  - dénombrer les différentes manières de classement, de
    - groupement des éléments
    - dans un ou plusieurs ensembles.

- Cette partie des mathématiques est appelée également « dénombrement ».

- Elle est largement utilisée en probabilité et en statistique en particulier dans le dénombrement des
  - cas favorables et les
  - cas possibles

du rapport classique d'une probabilité

- On distingue trois types de dénombrement : les **permutations, les combinaisons et les arrangements.**

1- LES PERMUTATIONS

- C’est le nombre de manières de classer n éléments d’un ensemble.

- Ce nombre est noté n ! « lire n factoriel ».

- Il est donné par le produit des entiers positifs de 1 à n, soit :

n ! = n.(n-1).(n-2).(n-3).(n-4)……2.1

1- LES PERMUTATIONS

- Par convention 0 ! = 1.

- On entend par permutation de n éléments d'un ensemble, tout groupe ordonné de ces n éléments.

- Deux permutations ne sont différentes que par l'ordre de leurs éléments (1,2,3 ou 2,1,3 ou 3,2,1, ….)

1- LES PERMUTATIONS

- **Exemple 1**

  De combien de manières peut-on classer les 3 lettres ABC ?

- **Réponse :**

  3 ! = 3.2.1 = 6 manières.

  Ces manières sont : ABC BAC ACB CBA CAB BCA.

1- LES PERMUTATIONS

- **Exemple 1**

  De combien de manières peut-on classer 4 livres dans une étagère ?

- **Réponse :**

  4 ! = 4.3.2.1 = 24

  Donc il y a 24 manières de classer 4 livres dans une étagère.

2- LES COMBINAISONS

- C'est le nombre de manières de choisir un groupe de P éléments dans un ensemble de n éléments sans prendre en considération l'ordre de ces éléments. Ce nombre est donné par

$$C_n^p = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

Avec $n \geq p$

- Deux combinaisons distinctes de n éléments ne diffèrent que par la nature de leurs éléments. 1,2 ou 2,1 est la même chose

2- LES COMBINAISONS

- **Exemple 1**

  De combien de manières peut-on choisir 2 lettres parmi les 5 ABCDE ?

- **Réponse**

$$C_5^2 = \frac{5!}{2!.(5-2)!}$$

  Ce nombre est donné par

  Donc le nombre de manières de choisir 2 lettres antibiotiques parmi les 5 ABCDE est égal à **10.**

  Ces manières sont : AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE

2- LES COMBINAISONS

- **Exemple 2**

  De combien de manières peut-on choisir un lot de 3 antibiotiques parmi 8 ?

- **Réponse :**

  Ce nombre est donné par $$C_8^3 = \frac{8!}{3!.(8-3)!}$$

  Donc le nombre de manières de choisir 3 antibiotiques parmi 8 est égal à **112.**

3- LES ARRANGEMENTS

- C'est le nombre de manières de choisir un groupe de P éléments dans un ensemble de n éléments en prenant en considération l'ordre de ces éléments. Ce nombre est donné par :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Avec $n \geq p$

- Deux arrangements distincts de n éléments diffèrent par la nature et l'ordre de leurs éléments.

3- LES ARRANGEMENTS

- **Exemple2**

  De combien de manières peut-on choisir 2 lettres parmi les 5 ABCDE en prenant en considération l'ordre ?

- **Réponse**

  Ce nombre est donné par:

$$A_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!}$$

Donc le nombre de manières de choisir 2 lettres antibiotiques parmi les 5 ABCDE est égal à 2**0.**

Ces manières sont : AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE

BA CA DA EA CB DB EB DC EC ED

3- LES ARRANGEMENTS

- **Exemple 1**

  De combien de manières peut-on choisir un lot de 3 antibiotiques parmi 8 en prenant en considération l'ordre ?

- **Réponse**

  Ce nombre est donné par

$$A_8^3 = \frac{8!}{(8-3)!}$$

- Donc le nombre de manières de choisir 3 antibiotiques parmi 8, en considérant l'ordre, est égal à **336.**